יחידה 0 — הקדמה מתמטית

דף תרגול נוסף — לקריאה עצמית

תרמודינמיקה לכימאים · לצד מפגש 2 · 11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה בדף, ואיך עובדים איתו

שישה תרגילים ברמת הקורס, כל אחד עם פתרון מלא מיד אחריו. הם **לא** ייפתרו בכיתה. הם משלימים את מפגשי יחידה 0 בשלושה כלים: **טור טיילור** (שבכיתה רק נגענו בו), **הזהויות של נגזרות חלקיות** על פונקציות טהורות, ו**דיפרנציאל** של גודל פיזיקלי שאיננו לחץ או נפח.

איך כדאי: לכסות את הפתרון, לפתור לבד על דף, ורק אז לבדוק. מי שמציץ בפתרון לפני שניסה — לא מתרגל, רק קורא. תרגיל 1 ותרגיל 2 מכינים את שאלה 12 בתרגיל הבית.

טור טיילור

הדיפרנציאל הוא רק האיבר הראשון

טור טיילור במשתנה אחד

פונקציה שאפשר לגזור כמה פעמים שרוצים סביב נקודה x_0 ניתנת לכתיבה כטור חזקות של המרחק מהנקודה:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)\,(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)\,(x-x_0)^2 + \frac{1}{3!}f'''(x_0)\,(x-x_0)^3 + \cdots$$

עוצרים אחרי האיבר הראשון — קירוב **מסדר ראשון**, הקו המשיק. אחרי השני — **סדר שני**, פרבולה שמחקה גם את הכיפוף. כל איבר נוסף קטן פי $(x-x_0)$ מקודמו, ולכן ככל שקרובים יותר ל-x_0, מספיקים פחות איברים.

איך בוחרים את x_0: נקודה **קרובה** למה שרוצים לחשב, שבה הפונקציה והנגזרות שלה ידועות בלי מחשבון.

תרגיל 1 · קירוב של $\ln 1.02$ מסדר שני

מצאו קירוב מסדר שני ל-$\ln 1.02$ בעזרת טור טיילור, והשוו לערך שנותן מחשבון.

פתרון

בוחרים $x_0 = 1$: שם $\ln 1 = 0$, וכל הנגזרות פשוטות. גוזרים פעמיים:

$$f(x) = \ln x \qquad f'(x) = \frac{1}{x} \qquad f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$f(1) = 0 \qquad f'(1) = 1 \qquad f''(1) = -1$$

מציבים בטור עם $x - x_0 = 1.02 - 1 = 0.02$:

$$\ln 1.02 \approx 0 + 1\cdot 0.02 + \frac{1}{2}\cdot(-1)\cdot(0.02)^2 = 0.02 - 0.0002 = 0.019800$$

תשובה: $\ln 1.02 \approx 0.019800$, והערך המדויק הוא 0.0198026. השגיאה, 2.6×10^{-6}, היא בגודל של האיבר הבא בטור, $(0.02)^3/3 = 2.7\times10^{-6}$. ✓ ובשורה אחת: לכל u קטן, $\ln(1+u) \approx u - u^2/2$. את הקירוב הזה תפגשו עוד הרבה.

טור טיילור בשני משתנים

סביב נקודה (x_0, y_0), עד סדר שני:

$$f(x,y) \approx f + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \Delta x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \Delta y + \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(\Delta x)^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\Delta x\,\Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(\Delta y)^2\right]$$

כל הפונקציה והנגזרות מחושבות ב-(x_0, y_0), ו-$\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$. **האיבר מסדר ראשון הוא בדיוק הדיפרנציאל** מיחידה 0: ערך הפונקציה בנקודה, ועוד השינוי שהיינו מקבלים אילו זזנו רק לאורך ציר x, ועוד השינוי אילו זזנו רק לאורך ציר y. האיבר מסדר שני כבר רואה את הכיפוף ואת הנגזרת המעורבת.

תרגיל 2 · קירוב בשני משתנים — סדר ראשון וסדר שני

נתונה $f(x,y) = x\,e^{y}$. חשבו בקירוב את $f(1.1,\ -0.05)$ סביב הנקודה $(1,0)$:

(א) מסדר ראשון.

(ב) מסדר שני.

(ג) השוו לערך המדויק. בכמה השתפר הקירוב?

פתרון

(א) בנקודה $(1,0)$: $f = 1\cdot e^{0} = 1$. הנגזרות הראשונות:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x\,e^{y} = 1 \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = e^{y} = 1$$

עם $\Delta x = 0.1$ ו-$\Delta y = -0.05$:

$$f \approx 1 + 1\cdot 0.1 + 1\cdot(-0.05) = 1.0500$$

(ב) הנגזרות השניות בנקודה:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x\,e^{y} = 1 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y} = e^{y} = 1 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0$$

האיבר מסדר שני:

$$\frac{1}{2}\left[0 + 2\cdot 1\cdot 0.1\cdot(-0.05) + 1\cdot(-0.05)^2\right] = \frac{1}{2}\left[-0.0100 + 0.0025\right] = -0.00375$$

ולכן $f \approx 1.0500 - 0.00375 = 1.04625$.

(ג) $1.1\cdot e^{-0.05} = 1.1\cdot 0.951229 = 1.04635$.

תשובה: מסדר ראשון 1.0500, שגיאה 3.6×10^{-3}; מסדר שני 1.04625, שגיאה 1.0×10^{-4} — שיפור של פי 35. שימו לב שרוב התיקון מסדר שני בא מהאיבר המעורב: כשזזים בשני הכיוונים יחד, הם משפיעים זה על זה.

זהויות של נגזרות חלקיות

על פונקציות טהורות, בלי פיזיקה

תרגיל 3 · זהות ההופכי על $z = x\ln y$

(א) בדקו ש-$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = 1$.

(ב) בדקו ש-$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = 1$.

פתרון

(א) ישירות: $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = \ln y$. כדי לגזור את x לפי z כותבים את x כפונקציה של z ו-y: מבודדים $x = \frac{z}{\ln y}$, ואז $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\ln y}$.

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \ln y \cdot \frac{1}{\ln y} = 1 \quad \checkmark$$

(ב) $\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = \frac{x}{y}$. מבודדים את y: $\ln y = z/x$, זאת אומרת $y = e^{z/x}$, ולכן $\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = \frac{1}{x}e^{z/x} = \frac{y}{x}$.

$$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = 1 \quad \checkmark$$

תשובה: הזהות עובדת רק כש**אותו** משתנה קבוע בשני הגורמים: y ב-(א), x ב-(ב). בתוך כל אחד מהם נשארת בעצם פונקציה של משתנה אחד, ושם ההופכי הוא כלל רגיל.

תרגיל 4 · היחס הציקלי על $z = x^2 y$

הראו במפורש שלפונקציה $z = x^2 y$ מתקיים

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -1$$

פתרון

כל נגזרת דורשת לכתוב את המשתנה הנגזר כפונקציה של שני האחרים:

$$z = x^2 y \qquad x = \sqrt{\frac{z}{y}} \qquad y = \frac{z}{x^2}$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = 2xy \qquad \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = \frac{1}{x^2}$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \sqrt{z} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) y^{-3/2} = -\frac{1}{2y}\sqrt{\frac{z}{y}} = -\frac{x}{2y}$$

בצעד האחרון הצבנו בחזרה $\sqrt{z/y} = x$. המכפלה:

$$2xy \cdot \left(-\frac{x}{2y}\right) \cdot \frac{1}{x^2} = -\frac{2x^2 y}{2x^2 y} = -1 \quad \checkmark$$

תשובה: -1, ולא $+1$ כפי ש"צמצום" נאיבי של שברים היה מבטיח. בדיוק כמו בגז האידיאלי במפגש 2 — המינוס אמיתי, והוא לא תלוי בפונקציה.

דיפרנציאלים של גדלים פיזיקליים

לא רק לחץ ונפח

תרגיל 5 · הדיפרנציאל של המגנטיזציה

בשדה מגנטי חלש, המגנטיזציה m של חומר מגנטי תלויה בשדה H ובטמפרטורה T לפי

$$m(H,T) = \frac{H}{\alpha - k_B T}$$

כאן α קבוע ו-k_B קבוע בולצמן, ובתחום שמעניין אותנו $\alpha > k_B T$.

(א) כתבו את הדיפרנציאל $\mathrm{d}m$.

(ב) הראו שהוא מקיים את קריטריון אוילר. האם זה מפתיע?

פתרון

(א) לפי ההגדרה, $\mathrm{d}m = \left(\frac{\partial m}{\partial H}\right)_T \mathrm{d}H + \left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_H \mathrm{d}T$. ב-$T$ קבוע המכנה הוא מספר, ולכן $\left(\frac{\partial m}{\partial H}\right)_T = \frac{1}{\alpha - k_B T}$.
ב-H קבוע גוזרים $H\,(\alpha - k_B T)^{-1}$ לפי כלל השרשרת: החזקה יורדת, ובפנים $\mathrm{d}(\alpha - k_B T)/\mathrm{d}T = -k_B$:

$$\left(\frac{\partial m}{\partial T}\right)_H = H \cdot (-1)\,(\alpha - k_B T)^{-2} \cdot (-k_B) = \frac{H k_B}{(\alpha - k_B T)^2}$$

$$\mathrm{d}m = \underbrace{\frac{1}{\alpha - k_B T}}_{M(H,T)}\,\mathrm{d}H + \underbrace{\frac{H k_B}{(\alpha - k_B T)^2}}_{N(H,T)}\,\mathrm{d}T$$

(ב)

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H = \frac{k_B}{(\alpha - k_B T)^2} \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial H}\right)_T = \frac{k_B}{(\alpha - k_B T)^2}$$

תשובה: שווים — הדיפרנציאל שלם. וזה **לא** מפתיע: בנינו אותו בגזירה של פונקציה נתונה, $m(H,T)$, ודיפרנציאל של פונקציה תמיד עובר את אוילר. המגנטיזציה היא משתנה מצב, בדיוק כמו הנפח. ביחידה 1 נראה שהזוג H ו-m משחק במגנט את התפקיד שהזוג p ו-V משחק בגז.

תרגיל 6 · ★ נגזרת של נפח שאי אפשר לבודד — בשתי דרכים

למול אחד של גז נתונה משוואת המצב

$$p = \frac{RT}{v} + \frac{a + bT}{v^3}$$

כאן v הנפח המולרי, ו-a ו-b קבועים. הראו ש-

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{Rv^2 + b}{3pv^2 - 2vRT}$$

(א) בעזרת היחס הציקלי וזהות ההופכי.

(ב) בלי היחס הציקלי: בודדו את T, גזרו לפי v בלחץ קבוע, והפכו.

פתרון

(א) היחס הציקלי על p, v, T, ואחריו זהות ההופכי, עם אותו v קבוע:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_v \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = -1 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = -\frac{\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v}{\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T}$$

גוזרים את משוואת המצב:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v = \frac{R}{v} + \frac{b}{v^3} = \frac{Rv^2 + b}{v^3} \qquad \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_T = -\frac{RT}{v^2} - \frac{3\left(a + bT\right)}{v^4}$$

ולכן

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{\frac{Rv^2 + b}{v^3}}{\frac{RT}{v^2} + \frac{3\left(a + bT\right)}{v^4}} = \frac{\left(Rv^2 + b\right)v}{RTv^2 + 3\left(a + bT\right)}$$

הכפלנו מונה ומכנה ב-v^4. כדי להגיע לצורה המבוקשת מחליפים את $a + bT$ בעזרת משוואת המצב עצמה: מכפילים אותה ב-v^3 ומקבלים $pv^3 = RTv^2 + (a + bT)$, זאת אומרת $3\left(a + bT\right) = 3pv^3 - 3RTv^2$. המכנה נהיה $RTv^2 + 3pv^3 - 3RTv^2 = 3pv^3 - 2RTv^2$, ואחרי חלוקת מונה ומכנה ב-v:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{Rv^2 + b}{3pv^2 - 2vRT} \quad \checkmark$$

(ב) מוציאים את T כגורם משותף: $p = \frac{a}{v^3} + T\left(\frac{R}{v} + \frac{b}{v^3}\right)$, ולכן

$$T = \frac{p - a/v^3}{R/v + b/v^3} = \frac{pv^3 - a}{Rv^2 + b}$$

גוזרים לפי v ב-p קבוע, בכלל המנה:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p = \frac{3pv^2\left(Rv^2 + b\right) - 2Rv\left(pv^3 - a\right)}{\left(Rv^2 + b\right)^2}$$

באיבר השני במונה, $pv^3 - a = T\left(Rv^2 + b\right)$ — זו בדיוק ההגדרה של T מהשורה הקודמת:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p = \frac{3pv^2\left(Rv^2 + b\right) - 2RvT\left(Rv^2 + b\right)}{\left(Rv^2 + b\right)^2} = \frac{3pv^2 - 2RvT}{Rv^2 + b}$$

ומזהות ההופכי, עם אותו p קבוע:

$$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_p} = \frac{Rv^2 + b}{3pv^2 - 2vRT} \quad \checkmark$$

תשובה: שתי הדרכים נותנות אותה תוצאה. כאן היה אפשר לבודד את T, כי היא מופיעה בחזקה ראשונה. את v — אי אפשר, היא בחזקה שלישית. כשגם T לא ניתנת לבידוד, כמו בוואן דר ואלס בתרגיל הבית, רק הדרך הראשונה נשארת.

בהצלחה,

עומרי